

환경부고시 제2025-165호

재활용환경성평가를 위한 절차와 방법 등에 관한 규정

일부개정고시안

재활용환경성평가를 위한 절차와 방법 등에 관한 규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제7조제2항 본문 중 "환경부장관"을 "기후에너지환경부장관"으로 한다.

제24조 중 "환경부장관"을 "기후에너지환경부장관"으로 한다.

제25조 중 "환경부장관"을 "기후에너지환경부장관"으로 한다.

별지 제3호서식 중 "환경부령"을 "기후에너지환경부령"으로 한다.

별지 제4호서식 중 "환경부령"을 "기후에너지환경부령"으로 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 고시는 공포한 날부터 시행한다.

재활용환경성평가를 위한 절차와 방법 등에 관한 규정

제1장 총칙

제1조(목적) 이 고시는 「폐기물관리법」(이하 "법"이라 한다) 제13조의3제7항 및 같은 법 시행규칙(이하 "규칙"이라 한다) 제14조의4제7항에 따라 재활용환경성평가를 실시함에 있어 구체적인 절차 및 방법 등에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "매체접촉형재활용"이란 폐기물 또는 폐기물을 토양 등과 혼합하여 만든 물질을 토양·지하수·지표수 등에 접촉시켜 복토재·성토재(흙쌓기 재료)·도로기층재 등의 용도로 재활용하는 용도 또는 방법을 말한다.
2. "비매체접촉형재활용"이란 매체접촉형재활용 외의 방법으로 재활용하는 용도 또는 방법을 말한다.
3. "재활용환경성평가기관"(이하 평가기관이라 한다)이란 법 제13조의4제1항에 따라 재활용환경성평가 업무를 기술적, 전문적으로 수행할 수 있는 기술인력 및 시설·장비 등을 갖춘 기관 또는 단체를 말한다.
4. "유해성"이란 「환경유해인자의 유해성 평가를 위한 절차와 방법 등에 관한 지침」(환경부 예규)에서 정한 환경유해인자의 독성 등 사람의 건강이나 환경에 악영향을 미치는 환경유해인자 고유의 성질을 말한다.
5. "유해특성"이란 「폐기물관리법 시행령」(이하 "령"이라 한다) 제7조의2 별표 4의2제1호 각 목에 해당하는 것을 말한다.
6. "상향류 투수방식의 유출시험 평가"란 자연 또는 현장상태와 유사한 지표 환경에서 잠재적 유해물질들의 유출가능성을 분석하기 위하여 장치의 규격, 상향류식 유출방법 및 속도, 시료 충전방법, 유출시간 등의 조건을 고려하여 고안된 장치로 유출시험을 평가하는 절차를 말한다.
7. "현장적용성시험"이란 현장상태와 유사한 환경조건에서 분석대상의 현상을 모형화하고 정해진 실험 조건하에 실제현장의 모의·해석을 통하여 적합성을 평가하는 절차를 말한다.
8. "모델링평가"란 대상지역의 환경을 고려하여 이동, 흡착, 확산을 모사할 수 있는 방식의 모델링 프로그램으로 수질 또는 지하수 등과 같은 주변 환경매체에 영향을 줄 수 있는 오염물질의 거동 특성을 정량적으로 예측·분석·평가하는 절차를 말한다.

9. "사후관리"란 매체접촉형 재활용 용도 또는 방법의 재활용환경성평가에 대해 재활용 대상 지역의 주변 환경영향을 확인하고 관리하기 위한 절차를 말한다.
10. 기타 이 고시에서 별도로 정하지 아니한 용어는 「폐기물관리법」, 「환경보건법(건강영향평가)」, 「건강영향 항목의 검토 및 평가에 관한 업무처리지침(환경부 예규)」 및 관련 매뉴얼, 「화학물질의 유해성심사 등에 관한 규정(국립환경과학원 고시)」 등의 정의를 준용한다.

제2장 비매체접촉형 재활용환경성평가

제3조(평가대상 범위) 평가기관은 재활용환경성평가를 신청한 신청자의 재활용 용도 또는 방법이 법 제 13조의3제1항2호에 해당하고 토양이나 지하수 등의 자연매체와 직접 접촉하지 않는 용도 또는 방법으로 재활용하고자 하는 경우에는 비매체접촉형 재활용환경성평가를 수행하여야 한다.

제4조(서류제출 및 검토) ① 신청자는 재활용환경성평가를 위해 규칙 제14조의4제1항에 명시된 서류를 평가기관에 제출하여야 한다.

② 평가기관은 제1항에 따라 신청자가 제출한 자료에 대해 적합성을 검토하여야 한다.

③ 평가기관은 재활용환경성평가 시 제출받은 서류의 누락 및 적정여부 등을 검토한 후 필요한 경우 신청자에게 자료의 추가 또는 보완을 요청할 수 있다.

제5조(현장조사) 평가기관은 현장조사를 통해 환경성평가에 필요한 시료 등을 채취하여야 하며 신청자가 제출한 서류와 현장조사와의 일치성 여부 등을 점검하고 별지 제1호의 서식에 그 내용을 작성하여야 한다.

제6조(시료채취) ① 평가기관은 환경성평가를 위해 다음 각 호 중 평가에 필요한 물질에 대하여 시료를 채취하여야 한다.

1. 재활용 대상폐기물
2. 재활용제품
3. 재활용 과정에서 사용되는 원료물질
4. 고형연료제품
5. 에너지회수 후 잔재물
6. 유용자원 회수공정에서 생산된 물질
7. 그 밖의 환경성평가를 위하여 필요하다고 인정하는 시료

② 시료채취 방법에 대해서는 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제6조에 따라 고시된 폐기물에 관한 공정시험기준(이하 "공정시험기준"이라 한다) 또는 국제적으로 통용되는 시험방법을 따라야 한다.

제7조(유해특성평가 등) ① 평가기관은 폐기물에 관한 공정시험기준을 따라 해당 재활용 용도·방법의 유해특성을 평가하여야 한다.

② 평가기관은 기후에너지환경부장관이 정하여 고시한 「폐기물 유해특성의 성질 및 해당 기준 고시」에 따른 유해특성 기준 초과여부를 확인하고 그 결과를 별지 제2호서식에 따른 유해특성 평가표에 기재하여야 한다. 다만, 기준을 초과할 경우 재활용 제조공정 상 제거 또는 안정화 할 수 있는 방법을 확인하고 그 결과를 평가표에 함께 기재하여야 한다.

제8조(평가기준 제시) ① 평가기관은 「폐기물관리법」 별표 5의3에 따른 재활용 기준 중 유사한 유형의 기준 및 「자원의절약과 재활용촉진에 관한 법률」 제33조 등에 명시된 재활용 제품 등의 기준을 고려하여 제6조에서 채취한 시료 등의 적정성 평가에 기준으로 활용하여야 한다.

② 평가기관은 제1항에서 설정한 평가기준에 대해 평가기준 및 근거자료를 별지 제3호서식의 평가표에 작성하여야 한다.

제9조(시험분석) 평가기관은 재활용 제품 등에 대한 시험분석을 공정시험기준 또는 국제적으로 통용되는 시험방법을 따라 실시하여야 하며, 제8조에서 제시한 평가기준과 비교하고 그 시험결과를 별지 제4호 서식의 평가표에 작성하여야 한다.

제10조(환경성평가 결과의 검토) ① 평가기관은 서류검토, 현장조사, 폐기물 유해특성평가 및 시험분석 결과 등을 종합적으로 검토하여 해당 재활용 용도 또는 방법에 대한 환경성평가의 최종의견을 다음 각 호 중 하나로 결정하여야 한다.

1. 적정
2. 조건부 적정
3. 부적정

② 평가기관은 제1항에 따른 최종의견을 별지 제3호서식의 평가표에 작성하여야 한다.

제3장 매체접촉형 재활용환경성평가

제11조(평가대상 범위) 평가기관은 재활용환경성 평가를 신청한 신청자의 재활용 용도 또는 방법이 다음 각 호에 해당하는 경우 매체접촉형 재활용환경성평가를 수행하여야 한다.

1. 규칙 제14조의5제1항에 해당하는 규모로 토양이나 지하수 등의 자연매체와 접촉하여 복토재·성토재(흙쌓기재료)·도로기층재 등으로 재활용하는 경우
2. 법 제13조의3제1항2호에 해당하면서 토양이나 지하수 등의 자연매체와 직접 접촉하는 용도 또는 방법으로 재활용하는 경우

제12조(서류제출 및 검토) 매체접촉형 재활용환경성평가 신청자는 제출된 서류를 제4조에 따라 이를 검토하여야 한다.

제13조(현장조사) 평가기관은 현장조사를 통해 제5조에 관한 사항, 대상부지의 적절성, 대상부지와 폐기물의 혼합으로 발생할 수 있는 변화 등을 확인하여야 한다.

제14조(시료채취) 평가기관은 환경성평가를 위해 제6조제2항에 따른 시료채취 시험방법을 이용하여 다음 각 호 중에서 해당되는 물질에 대하여 시료를 채취한다.

1. 재활용 대상폐기물
2. 대상폐기물 외의 물질을 투입하여 혼합할 경우 그 투입물질
3. 혼합 또는 처리공정을 통해 생산되는 매체접촉형 재활용제품
4. 그 밖의 환경성평가를 위하여 필요하다고 인정하는 시료

제15조(유해특성평가 등) ① 평가기관은 제7조에 따른 폐기물의 유해특성을 확인하여야 하며 유해특성평가 결과를 별지 제2호서식의 평가표로 작성하여야 한다.

② 평가기관은 제14조제1항 각 호의 시료 중 유해물질 함량시험이 필요하다고 판단한 경우 토양오염 물질에 관한 공정시험기준 또는 국제적으로 통용되는 시험방법을 따라 유해물질 함량 시험분석을 실시할 수 있으며 그 시험결과를 별지 제4호서식의 평가표로 작성하여야 한다.

제16조(평가기준 제시) ① 평가기관은 「폐기물관리법」 별표 5의3에 따른 재활용 기준 중 유사한 유형의 기준 및 「자원의절약과 재활용촉진에 관한 법률」 제33조 등에 명시된 재활용 제품 등의 기준을 고려하여 제14조에 채취한 시료 중 필요하다고 판단하는 경우 유해물질의 함량 등의 평가를 위한 근거자료를 제시하여야 한다.

② 평가기관은 제1항을 참고하여 재활용 유형에 따라 제14조의 시료들에 대해서 제17조의 상향류 투수방식의 유출시험 기준 등을 설정하여야 한다.

제17조(상향류 투수방식의 유출평가) ① 평가기관은 제14조제1항의 시료 중 상향류 투수방식의 유출시험이 필요하다고 판단한 시료에 대해서 항목별 상향류 투수방식의 유출시험(이하 "유출시험"이라 한다)을 실시할 수 있으며 그 시험결과를 별지 제4호서식의 평가표로 작성하여야 한다.

② 유출시험 측정방법에 대해서는 폐기물에 관한 공정시험 기준 또는 국제적으로 통용되는 상향류 투수방식 시험 방법을 따른다.

제18조(모델링 평가) 평가기관은 대상폐기물 내의 잠재오염원이 주변 환경에 미치는 영향을 예측할 수 있도록 다음 각 호에 따라 모델링에 의한 오염영향 예측결과를 제시하여야 한다. 다만, 규칙 별표 5의5

제3호아목에 해당할 경우에는 모델링평가를 생략할 수 있다.

1. 기존자료 수집검토, 수리지질 현황조사 등을 통하여 재활용 대상폐기물 내의 잠재오염원이 주변 환경에 미치는 영향을 예측할 수 있는 모델을 선정하여야 한다.
2. 대상부지의 환경을 고려하여 이동, 흡착, 확산을 모사할 수 있는 방식의 모델링 프로그램을 선정하여야 한다.
3. 모델링 평가에 필요한 인자목록 작성 시, 기존자료의 수집검토와 재활용환경성평가에서 도출된 자료 등을 이용할 수 있으며 실측이 필요한 경우 세부지질조사, 시험정 설치 및 지하 수리지질 조사 등을 통하여 도출하여야 한다.

제19조(현장적용성시험) 평가기관은 동·식물의 생장을 확인하거나, 기술의 안정성 등을 검토할 수 있도록 다만, 규칙 별표 5의5제3호아목에 해당할 경우에는 모델링평가를 생략할 수 있다.

1. 폐기물을 재활용하려는 목적과 장소에 적합한 현장적용성시험 방법을 결정하여 적용하여야 한다.
2. 시험목적이 식생인 경우와 지반의 안정성인 경우 등 목적에 따라 필수 검토사항을 정하도록 한다.

제20조(사후관리계획의 작성) 평가기관은 매체접촉형 재활용에 따른 대상부지 및 주변지역 오염여부 등을 확인하고 사후관리계획을 수립하고 이를 작성하여야 한다.

제21조(환경성평가 결과의 검토) ① 평가기관은 서류검토, 현장조사, 폐기물 유해특성평가, 함량시험, 유출시험, 사후관리계획 등의 검토결과를 바탕으로 해당 재활용 용도 또는 방법의 환경성평가에 대한 최종의견을 다음 각 호 중 하나로 결정하여야 한다.

1. 적정
2. 조건부 적정
3. 부적정

② 평가기관은 제1항에 따른 최종의견을 별지 제4호서식의 평가표에 작성하여야 한다.

제4장 재활용환경성평가서의 작성 등

제22조(재활용환경성평가서 작성 등) ① 평가기관은 규칙 제14조의11에 따라 재활용환경성평가서를 작성하여 신청자에게 내어주어야 한다.

② 재활용환경성평가 승인을 받은 자(이하 "승인받은 자"라 한다)가 규칙 제14조의4제5항에 따른 재활용환경성평가 변경대상에 해당하여 재활용환경성평가의 승인사항을 변경할 경우에는 다음 각 호를 첨부하여 평가기관에게 제출하여야 한다.

1. 재활용환경성평가서 원본
2. 규칙 제14조의6제4항에 따른 재활용환경성평가에 따른 재활용 승인서 원본(법 제13조의3제3항에

따라 재활용환경성평가에 따른 재활용의 승인을 받은 경우만 해당한다)

3. 변경사항을 반영한 서류(서류의 내용이 변경되는 경우만 해당한다)

③ 평가기관은 평가결과 변경이 예상되는 사항에 대하여 평가를 실시할 수 있으며, 평가 후 재활용환경성평가서를 작성하여 승인받은 자에게 내어주어야 한다.

제23조(실적보고 등) ① 평가기관은 규칙 별지 제4호의3서식에 따라 재활용환경성평가 실적 보고서를 매 반기가 끝난 후 30일 이내에 국립환경과학원장에게 제출하여야 한다.

② 매체접촉형 재활용 방식으로 재활용환경성평가 및 승인을 받고 재활용한 자는 사후관리를 수행한 사항에 대해 국립환경과학원장, 관할 시·도지사, 시장·군수·구청장 또는 지방환경관서의 장 등에게 통보하여야 한다.

제24조(재검토기한) 기후에너지환경부장관은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2017년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

제25조(규제의 재검토) 기후에너지환경부장관은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2017년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

[별지 제1호 서식]

현장조사표(제5조, 제13조 관련)

1. 비매체접촉유형:	성명(상호 또는 대표자명)	생년월일(사업자 등록번호)
제품 제조공정 ☐	주 소	
원료물질 제조공정 ☐	전화번호	E-mail
에너지 회수공정 ☐		
유용자원 회수공정 ☐	대상폐기물	
2. 매체접촉유형 ☐	재활용 유형	
(※ 해당사항 표기)		
점검내용		점검확인 (세부적으로 기입)
가) 재활용하고자 하는 구체적인 용도 및 방법에 따른 재활용 과정 또는 재활용 제품 생산공정도 및 물질수지 분석 자료가 현장시설과 일치하는가?		
나) 재활용 적정성 및 환경유해성 확인을 위한 시설현황 또는 대체시설 자료의 검토결과가 현장시설과 일치하는가?		
다) 공정시설의 주변에 상수원보호구역, 지하수보전구역, 습지보호지역 등 제한구역이 있는가?		
라) 현장시설이 확보되지 않아 “가)”와 “나)”의 점검을 실시할 수 없을 경우 신청자가 제출한 자료와 평가기관에서 조사한 자료 등을 통해 일치여부의 판단이 가능한가? 판단이 가능한 경우 일치하는 가?		
마) (매체접촉형유형인 경우만 해당) 대상부지가 상수원보호구역, 지하수보전구역, 습지보호지역 등 제한구역에 해당되는가?		
바) (매체접촉형유형인 경우만 해당) 대상부지와 재활용 대상폐기물의 혼합으로 인한 화학조성 및 수소이온농도(pH)의 변화 등 대상부지의 특성에 변화를 주는가?		
아) 그 밖의 현장점검이 필요하다고 판단되는 사항		

[별지 제2호 서식]

폐기물의 유해특성 평가표(제7조, 제15조 관련)

성명(상호 또는 대표자명)		생년월일(사업자등록번호)										
폐기물정보 기입 (※발생업종, 폐기물군, 공정유형 등 세부적으로 기입)												
원료대상폐기물		☐ 일반폐기물 ☐ 지정폐기물 ☐ 생활폐기물										
재활용유형		R - () - () 세부사항: ☐ 비매체접촉형 ☐ 매체접촉형 「폐기물관리법 시행규칙」 별표 4의2에서 제시한 재활용유형에 해당하는가(해당/없음) 유해특성을 활용한 재활용제품인가 (활용함 / 활용안함)										
		유해특성을 확인해야하는 폐기물의 종류 및 발생업종 (「폐기물관리법 시행령」 별표 4의2 제1호에서 정한 고시 참고)에 포함되어 해당 유해특성을 확인해야 할 경우 아래의 해당사항에 표시										
항목		☐ 용출독성 / 단위(mg/L) (폐기물관리법 시행규칙 별표 1 참고)										
		Pb	Cu	As	Hg	Cd	Cr ⁶⁺	CN	유기인	PCE ¹⁾	TCE ²⁾	기름 성분
시료명 ()	기준치	3	3	1.5	0.005	0.3	1.5	1	1	0.1	0.3	5%
	측정치											
1) PCE(Tetrachloroethylene):테트라클로로에틸렌, 2) TCE(Trichloroethylene):트리클로로에틸렌												
항목		☐ 폭발성/단위(kPa)		☐ 인화성/단위()		☐ 자연발화성		☐ 금수성/단위(L/hr)				
시료명 ()	기준치											
	측정치											
항목 (단위:)		☐ 산화성/단위()		☐ 감염성		☐ 부식성/단위()		☐ 생태독성/단위()				
시료명 ()	기준치											
	측정치											
☐ 해당사항 없음 (☐ 유해특성을 활용한 제품, ☐ 유해특성을 확인해야 하는 폐기물의 종류 및 발생업종에 포함되지 않음)												
최종평가 특이사항		☐ 유해특성 없음 / ☐ 유해특성 확인됨										
제거 또는 안정화 방법												

210mm×297mm[일반용지 60g/m²(재활용지)]

[별지 제3호 서식]

비매체접촉형 재활용의 환경성 평가표(제8조, 제10조 관련)

성명(상호 또는 대표자명)		생년월일(사업자등록번호)									
현장조사	현장평가 결과	최종평가 ☐ 적합 / ☐ 부적합									
원료대상폐기물	기본사항 기입 (※발생업종, 폐기물군, 공정유형 등 세부적으로 기입)										
	폐기물유형	☐ 일반폐기물 ☐ 지정폐기물 ☐ 생활폐기물									
	유해특성평가 결과	최종평가 ☐ 유해특성 없음 / ☐ 유해특성 확인									
재활용 유형	기후에너지환경부령에서 정하는 재활용유형에 포함되어 있는가 (있음 / 없음)										
	R - () - () 세부사항: ☐ 제품 ☐ 원료물질 ☐ 에너지회수 ☐ 물질회수 유해특성을 활용한 재활용제품인가 (활용함 / 활용안함)										
재활용용도 및 방법에 따른 환경성평가 기준 및 분석결과 (판단에 따라 항목의 종류 및 기준치를 설정)											
분석결과 ☐ 만족 ☐ 불만족 / 세부사항 :											
항목 (단위:)											
시료명 ()	기준치										
	측정치										
항목 (단위:)											
시료명 ()	기준치										
	측정치										
항목 (단위:)											
시료명 ()	기준치										
	측정치										
항목 (단위:)											
시료명 ()	기준치										
	측정치										
추가사항											
환경성평가 기준을 설정한 근거자료 기입 (우선순위를 두어 간략하게 기입) 1. 2. 3. 4.											
최종의견 ☐ 적정 / ☐ 조건부 적정 / ☐ 부적정 세부사항											

210mm×297mm[일반용지 60g/m²(재활용지)]

[별지 제4호 서식]

매체접촉형 재활용의 환경성평가표(제21조 관련)

성명(상호 또는 대표자명)			생년월일(사업자등록번호)									
현장조사	현장평가 결과		최종평가 ☐ 적합 / ☐ 부적합									
원료대상폐기물	기본사항 기입 (※발생업종, 폐기물군, 공정유형 등 세부적으로 기입)											
	폐기물유형	☐ 일반폐기물 ☐ 지정폐기물 ☐ 생활폐기물										
	유해특성평가 결과	최종평가 ☐ 적합 / ☐ 부적합										
재활용 유형	기후에너지환경부령에서 정하는 재활용유형에 포함되어 있는가 (있음 / 없음) R - () - () 세부사항:											
평가 해당여부	모델링평가	해당여부 ☐ 해당 / ☐ 해당사항 없음										
	현장적용성시험	해당여부 ☐ 해당 / ☐ 해당사항 없음										
	사후관리	해당여부 ☐ 해당 / ☐ 해당사항 없음										
재활용용도 및 방법에 따른 환경성평가 기준 및 분석결과 (판단에 따라 항목의 종류 및 기준치를 설정) 유해물질 함량기준 분석결과 ☐ 만족 ☐ 불만족 / 세부사항 :												
항목 (단위:)												
시료명 ()	기준치											
	측정치											
항목 (단위:)												
시료명 ()	기준치											
	측정치											
항목 (단위:)												
시료명 ()	기준치											
	측정치											
항목 (단위:)												
시료명 ()	기준치											
	측정치											
추가사항												

210mm×297mm[일반용지 60g/m²(재활용지)]